

**ANALISIS DATA AGREGAT PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN LAYANAN UMUM (PTN BLU) MENGGUNAKAN
PENDEKATAN BUSINESS INTELLIGENCE**

LAPORAN USULAN PENELITIAN

Oleh:

Nama: Fauzi Noorsyabani

NPM: 227007042



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Rumusan Masalah	I-3
I.3 Tujuan Penelitian.....	I-3
I.4 Batasan Masalah.....	I-3
I.5 Manfaat Penelitian	I-3
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
II.1 Landasan Teori	II-1
II.1.1 Business Intelligence.....	II-1
II.1.2 Business Intelligence dalam Pendidikan Tinggi	II-1
II.1.3 Data Agregat Institusi Pendidikan Tinggi	II-2
II.1.4 Pengambilan Keputusan Berbasis Data	II-2
II.2 Penelitian Terkait dan Kebaruan	II-3
III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN	III-1
III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	III-1
III.2 Objek Penelitian	III-1
III.3 Variabel Penelitian	III-2
III.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	III-2
III.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	III-3
DAFTAR PUSTAKA	III-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	II-3
------------------------------------	------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Business Intelligence dalam Pendidikan Tinggi	
.....	II-2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan institusi yang menghasilkan dan mengelola data akademik dalam jumlah besar, mencakup data mahasiswa, dosen, serta informasi institusional lainnya. Di Indonesia, data pendidikan tinggi dihimpun secara nasional melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang berfungsi sebagai basis data resmi dan terstandar. Keberadaan PDDikti berperan penting dalam menyediakan data terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan perumusan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional. Namun, data yang tersedia pada PDDikti umumnya masih disajikan dalam bentuk tabel dan laporan statis, sehingga belum sepenuhnya mendukung analisis kondisi institusi secara komprehensif dan mudah diinterpretasikan oleh pengambil keputusan [1], [2].

Dalam konteks pengelolaan organisasi modern, ketersediaan data dalam jumlah besar perlu diiringi dengan kemampuan mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermakna. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah Business Intelligence (BI). BI mengintegrasikan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data guna menghasilkan informasi yang ringkas, terstruktur, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Melalui BI, data mentah dapat diolah menjadi informasi strategis yang lebih mudah dipahami oleh pihak manajerial [3].

Penerapan Business Intelligence dalam konteks pendidikan tinggi telah banyak dikaji sebagai pendekatan untuk membantu manajemen institusi memahami kondisi akademik dan operasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan BI dan dashboard analitik mampu meningkatkan efektivitas pemantauan indikator strategis pendidikan tinggi, seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa [3], [4]. Informasi yang

disajikan secara visual dinilai lebih mudah dipahami dibandingkan data mentah, sehingga mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, penelitian terkait Business Intelligence di pendidikan tinggi Indonesia masih cenderung berfokus pada level mikro, seperti program studi, data alumni, atau pengembangan sistem tertentu. Pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang bersifat parsial dan belum memberikan gambaran utuh mengenai kondisi institusi pada tingkat agregat [5], [6]. Padahal, analisis data agregat institusi diperlukan untuk memahami keseimbangan antara jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta rasio dosen terhadap mahasiswa sebagai indikator kapasitas layanan pendidikan tinggi.

Selain itu, meskipun data PDDikti tersedia secara nasional dan mencerminkan kondisi aktual pendidikan tinggi, pemanfaatannya dalam praktik masih didominasi oleh penyajian data yang bersifat deskriptif dan statis. Data umumnya ditampilkan dalam bentuk tabel atau laporan standar sehingga kurang mendukung analisis komprehensif, perbandingan lintas institusi, serta interpretasi cepat oleh pengambil keputusan. Kondisi ini menyebabkan potensi data nasional yang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis pada tingkat institusi pendidikan tinggi [1], [2], [11].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu mengolah data agregat institusi PTN BLU berbasis PDDikti secara terstruktur dan informatif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis data agregat institusi pendidikan tinggi menggunakan pendekatan Business Intelligence. Analisis dilakukan pada Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU) dengan tujuan menyajikan gambaran distribusi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta rasio dosen terhadap mahasiswa. Penyajian informasi dilakukan melalui visualisasi data yang terstruktur agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pendidikan tinggi.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi jumlah mahasiswa dan jumlah dosen pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) berdasarkan data agregat institusi?
2. Bagaimana gambaran rasio dosen terhadap mahasiswa pada PTN BLU berdasarkan analisis data agregat institusi menggunakan pendekatan Business Intelligence?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis distribusi jumlah mahasiswa dan jumlah dosen pada Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU) berdasarkan data agregat institusi yang bersumber dari PDDikti.
2. Menganalisis rasio dosen terhadap mahasiswa pada PTN BLU melalui pendekatan Business Intelligence sebagai dasar penyajian informasi pendukung pengambilan keputusan berbasis data

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis data agregat institusi Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari PDDikti dan dokumen kebijakan pemerintah. Variabel penelitian dibatasi pada jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa. Penelitian ini tidak membahas evaluasi kualitas akademik, kinerja individu, maupun pengembangan sistem prediktif.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan di bidang Sistem Informasi, khususnya terkait penerapan pendekatan Business Intelligence dalam analisis data agregat institusi pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai distribusi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta rasio dosen terhadap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU) sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan berbasis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Business Intelligence

Business Intelligence (BI) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. BI mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta penyajian informasi dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami (Stewart & Dewan, 2022). Dalam konteks organisasi, BI berperan sebagai alat bantu untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki nilai strategis (Sharma & Joshi, 2022; Zhang & Goyal, 2024).

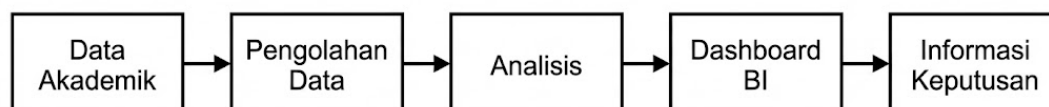
Pendekatan BI tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengolahan data, tetapi juga pada penyediaan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Cardoso & Su, 2022). Melalui pemanfaatan dashboard dan laporan analitis, BI membantu pengambil keputusan dalam memahami kondisi organisasi secara lebih komprehensif dan objektif (Anhari dkk., 2025).

II.1.2 Business Intelligence dalam Pendidikan Tinggi

Penerapan Business Intelligence dalam pendidikan tinggi digunakan untuk mendukung pengelolaan institusi melalui pemanfaatan data akademik dan institusional. BI memungkinkan perguruan tinggi untuk memantau indikator penting seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta rasio dosen terhadap mahasiswa secara terintegrasi (Gaftandzhieva dkk., 2023; Li dkk., 2024). Informasi tersebut berperan penting dalam membantu manajemen perguruan tinggi memahami kondisi dan kapasitas layanan pendidikan secara menyeluruh (Sequeira dkk., 2025).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan BI di perguruan tinggi mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan mudah diinterpretasikan (Mellyka dkk., 2025).

Namun, sebagian besar penerapan BI masih difokuskan pada unit atau sistem tertentu dan belum sepenuhnya diarahkan pada analisis data agregat institusi sebagai satu kesatuan (Rahim dkk., 2025; Santhi dkk., 2021).



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Business Intelligence dalam Pendidikan Tinggi

II.1.3 Data Agregat Institusi Pendidikan Tinggi

Data agregat institusi merupakan data yang telah dikelompokkan dan diringkas pada tingkat institusi untuk menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Dalam pendidikan tinggi, data agregat digunakan untuk melihat distribusi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta indikator lainnya yang mencerminkan kapasitas layanan pendidikan. Pendekatan data agregat memungkinkan analisis dilakukan tanpa menyoroti data individu, sehingga lebih sesuai untuk pengambilan keputusan strategis (Murti & Mulyani, 2022).

Pemanfaatan data agregat institusi penting dalam konteks pengelolaan pendidikan tinggi karena memberikan gambaran umum mengenai keseimbangan antara beban dan sumber daya. Data agregat juga memudahkan proses perbandingan antar institusi dalam kerangka kebijakan pendidikan tinggi yang bersifat nasional (Astuti dkk., 2024; Cardoso & Su, 2022).

II.1.4 Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Pengambilan keputusan berbasis data merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan data sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan dan tindakan organisasi. Dalam pendidikan tinggi, pendekatan ini digunakan untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan institusi secara objektif. Data yang diolah melalui BI dapat membantu pengambil keputusan dalam memahami kondisi aktual dan mengidentifikasi pola yang relevan (Gaftandzhieva dkk., 2023; Zhang & Goyal, 2024).

Penerapan pengambilan keputusan berbasis data di perguruan tinggi membutuhkan dukungan sistem yang mampu menyajikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Oleh karena itu, integrasi antara data agregat institusi dan pendekatan Business Intelligence menjadi penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terarah (Gaftandzhieva dkk., 2023).

II.2 Penelitian Terkait dan Kebaruan

Penelitian terkait dalam studi ini digunakan untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan serta mengidentifikasi perbedaan dan kontribusi penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas penerapan Business Intelligence dan dashboard analitik di lingkungan pendidikan tinggi dengan fokus pada sistem tertentu, program studi, atau unit kerja tertentu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

No	Konten	Penjelasan
1.	Penulis & Tahun	Sharma & Joshi (2022)
	Judul Penelitian	Pooling Business Intelligence and Dashboard Technology for Decision Making in Higher Education Institutions
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Data akademik dan institusional di perguruan tinggi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis karena masih tersebar dan tidak terintegrasi.
	Metode Penelitian	Business Intelligence dan dashboard analitik
	Fokus Penelitian	Pemanfaatan Business Intelligence dan dashboard untuk pengambilan keputusan berbasis data.
	Temuan Utama	Integrasi Business Intelligence dengan dashboard analitik membantu pimpinan perguruan tinggi memahami kondisi institusi secara lebih komprehensif.
2.	Penulis & Tahun	Stewart & Dewan (2022)

	Judul Penelitian	A Systemic Mapping Study of Business Intelligence Maturity Models for Higher Education Institutions
	Objek Penelitian	Institusi pendidikan tinggi
	Permasalahan	Belum adanya gambaran menyeluruh mengenai tingkat kematangan penerapan Business Intelligence di pendidikan tinggi.
	Metode Penelitian	Systematic Mapping Study
	Fokus Penelitian	Model dan tingkat kematangan Business Intelligence.
	Temuan Utama	Penerapan Business Intelligence di pendidikan tinggi berkembang secara bertahap dan berperan penting dalam pengambilan keputusan institusional.
3.	Penulis & Tahun	Murti & Mulyani (2022)
	Judul Penelitian	The Determinant of Business Intelligence Systems Quality on Indonesian Higher Education Information Center
	Objek Penelitian	Pusat data pendidikan tinggi Indonesia
	Permasalahan	Kualitas sistem Business Intelligence pada pusat data pendidikan tinggi nasional belum optimal dalam mendukung pemanfaatan data.
	Metode Penelitian	Analisis kualitas sistem Business Intelligence
	Fokus Penelitian	Kualitas sistem Business Intelligence pendidikan tinggi.
	Temuan Utama	Kualitas sistem Business Intelligence berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan data pendidikan tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan.
4.	Penulis & Tahun	Astuti, Wibowo, & Herdiyanti (2024)
	Judul Penelitian	<i>Towards the National Higher Education Database in Indonesia: Challenges to Data Governance</i>

		<i>Implementation from the Perspective of a Public University</i>
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi negeri di Indonesia
	Permasalahan	Pemanfaatan data pendidikan tinggi nasional menghadapi tantangan integrasi dan tata kelola data di tingkat institusi.
	Metode Penelitian	Analisis data pendidikan tinggi nasional dan tata kelola data.
	Fokus Penelitian	Pengelolaan dan pemanfaatan data pendidikan tinggi nasional.
	Temuan Utama	Data pendidikan tinggi nasional memiliki potensi besar untuk analisis institusional, namun memerlukan tata kelola data yang kuat.
5.	Penulis & Tahun	Gaftandzhieva, Hussain, Hilcenko, Doneva, & Boykova (2023)
	Judul Penelitian	<i>Data-Driven Decision Making in Higher Education Institutions: State-of-Play</i>
	Objek Penelitian	Institusi pendidikan tinggi
	Permasalahan	Pengambilan keputusan di perguruan tinggi masih belum sepenuhnya berbasis pemanfaatan data institusional.
	Metode Penelitian	Studi pemetaan dan analisis data-driven decision making
	Fokus Penelitian	Pengambilan keputusan berbasis data di pendidikan tinggi.
	Temuan Utama	Pendekatan data-driven decision making meningkatkan kualitas dan objektivitas keputusan manajerial.
6.	Penulis & Tahun	Zhang & Goyal (2024)

	Judul Penelitian	<i>AI-Driven Decision Support System Innovations to Empower Higher Education Administration</i>
	Objek Penelitian	Administrasi pendidikan tinggi
	Permasalahan	Sistem pendukung keputusan di pendidikan tinggi belum memanfaatkan data institusional secara terintegrasi.
	Metode Penelitian	Decision Support System berbasis data
	Fokus Penelitian	Sistem pendukung keputusan untuk administrasi pendidikan tinggi.
	Temuan Utama	Sistem pendukung keputusan berbasis data meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan administrasi pendidikan tinggi.
7.	Penulis & Tahun	Sequeira, Reis, Branco, & Alves (2025)
	Judul Penelitian	<i>From Roadmap to Ecosystem: A Comprehensive Framework for Implementing Business Intelligence in Higher Education Institutions</i>
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Implementasi Business Intelligence di perguruan tinggi masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
	Metode Penelitian	Framework Business Intelligence
	Fokus Penelitian	Pengembangan ekosistem Business Intelligence di pendidikan tinggi.
	Temuan Utama	Business Intelligence perlu diterapkan sebagai ekosistem institusional untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
8.	Penulis & Tahun	Rahim, Wardani, Alam Jusia, & Siswanto (2025)
	Judul Penelitian	Implementasi dan Pengembangan Dashboard Akademik Feeder PDDikti dengan Data Mart
	Objek Penelitian	Universitas

	Permasalahan	Data Feeder PDDikti belum disajikan secara optimal untuk mendukung analisis akademik.
	Metode Penelitian	Business Intelligence dan Data Mart
	Fokus Penelitian	Pengembangan dashboard akademik berbasis PDDikti.
	Temuan Utama	Dashboard akademik meningkatkan pemahaman pengguna terhadap data akademik internal universitas.
9.	Penulis & Tahun	Santhi, Monica Sari, Putra, Mahendra, & Ariasih (2021)
	Judul Penelitian	Implementasi Business Intelligence Menggunakan Tableau untuk Visualisasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Kesulitan dalam menyajikan dan menganalisis data akademik mahasiswa secara informatif.
	Metode Penelitian	Business Intelligence
	Fokus Penelitian	Visualisasi data akademik.
	Temuan Utama	Visualisasi Business Intelligence mempermudah interpretasi data akademik dalam pengambilan keputusan.
10.	Penulis & Tahun	Mellyka, Islamiyah, & Widagdo (2025)
	Judul Penelitian	Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman
	Objek Penelitian	Universitas
	Permasalahan	Data alumni belum dimanfaatkan secara optimal untuk analisis institusional.
	Metode Penelitian	Business Intelligence
	Fokus Penelitian	Dashboard data alumni.

	Temuan Utama	Dashboard Business Intelligence mendukung analisis data alumni secara lebih terstruktur.
11.	Penulis & Tahun	Cardoso & Su (2022)
	Judul Penelitian	Designing a Business Intelligence and Analytics Maturity Model for Higher Education: A Design Science Approach
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Belum adanya model kematangan Business Intelligence yang terstruktur di pendidikan tinggi.
	Metode Penelitian	Design Science Research
	Fokus Penelitian	Model kematangan Business Intelligence.
	Temuan Utama	Model kematangan BI membantu institusi merencanakan dan mengevaluasi penerapan BI.
12.	Penulis & Tahun	Wijaya, dkk. (2023)
	Judul Penelitian	Designing a Business Intelligence and Analytics Maturity Model for Higher Education
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Ketidaksiapan institusi pendidikan tinggi dalam penerapan Business Intelligence secara berkelanjutan.
	Metode Penelitian	Design Science
	Fokus Penelitian	Kematangan Business Intelligence dan analitik.
	Temuan Utama	Model BI dan analitik mendukung pengambilan keputusan institusional berbasis data.
13.	Penulis & Tahun	Santoso, dkk. (2022)
	Judul Penelitian	Higher Education Management Based on Intelligent Systems
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Manajemen pendidikan tinggi masih belum optimal dalam memanfaatkan sistem berbasis data.

	Metode Penelitian	Intelligent System
	Fokus Penelitian	Manajemen pendidikan tinggi berbasis sistem cerdas.
	Temuan Utama	Manajemen pendidikan tinggi berbasis sistem cerdas.
14.	Penulis & Tahun	Sari, dkk. (2022)
	Judul Penelitian	Pooling Business Intelligence and Dashboard Technology for Educational Decision Making
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Pengambilan keputusan pendidikan masih belum sepenuhnya berbasis data.
	Metode Penelitian	Business Intelligence dan Dashboard
	Fokus Penelitian	Pengambilan keputusan pendidikan.
	Temuan Utama	Pemanfaatan Business Intelligence meningkatkan kualitas keputusan pendidikan.
15.	Penulis & Tahun	Pratama, dkk. (2023)
	Judul Penelitian	Data-Driven Decision Making in Higher Education Institutions
	Objek Penelitian	Perguruan tinggi
	Permasalahan	Pemanfaatan data institusional dalam pengambilan keputusan masih terbatas.
	Metode Penelitian	Data analytics
	Fokus Penelitian	Pengambilan keputusan berbasis data.
	Temuan Utama	Pendekatan data-driven decision making meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan institusional.

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah banyak membahas penerapan Business Intelligence dan visualisasi data di lingkungan pendidikan tinggi. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus

pada level unit tertentu atau pengembangan sistem. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis data agregat institusi PTN BLU berbasis data nasional PDDikti menggunakan pendekatan Business Intelligence sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi dan kebaruan yang jelas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Business Intelligence. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan kondisi data secara objektif berdasarkan data numerik yang tersedia, tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun analisis prediktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemanfaatan data sekunder untuk memperoleh gambaran kondisi institusi pendidikan tinggi secara agregat.

Pendekatan Business Intelligence digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Melalui penerapan Business Intelligence, data mentah yang berasal dari sumber resmi dapat diolah menjadi visualisasi yang mendukung proses interpretasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam konteks pendidikan tinggi untuk membantu manajemen institusi memahami kondisi dan kapasitas layanan pendidikan secara lebih komprehensif (Rahim dkk., 2025; Sharma & Joshi, 2022).

Pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis Business Intelligence dipandang sesuai dengan tujuan penelitian karena penelitian ini tidak bertujuan untuk membangun sistem, melakukan evaluasi kinerja perangkat lunak, maupun mengembangkan model prediktif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis data dan penyajian informasi sebagai alat bantu analisis institusional berbasis data (Astuti dkk., 2024).

III.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU). Pemilihan PTN BLU sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik kebijakan layanan yang relatif homogen serta peran strategis PTN BLU dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri.

Selain itu, data PTN BLU tercatat secara resmi dan terintegrasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sehingga memungkinkan dilakukan analisis data secara konsisten dan terstandar.

Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat institusi, bukan pada level program studi, fakultas, atau individu mahasiswa dan dosen. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran kondisi institusional secara menyeluruh, khususnya terkait kapasitas layanan pendidikan tinggi yang tercermin dari jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta rasio dosen terhadap mahasiswa (Astuti dkk., 2024; Murti & Mulyani, 2022).

III.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian digunakan untuk membatasi ruang lingkup analisis agar tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel kuantitatif yang berkaitan langsung dengan kapasitas layanan pendidikan tinggi pada tingkat institusi, yaitu:

1. Jumlah Mahasiswa, yaitu total mahasiswa aktif pada tingkat institusi.
2. Jumlah Dosen, yaitu total dosen yang tercatat pada tingkat institusi.
3. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa, yaitu perbandingan antara jumlah dosen dan jumlah mahasiswa pada tingkat institusi.

Ketiga variabel tersebut digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara beban dan sumber daya pendidikan tinggi secara agregat. Analisis terhadap variabel-variabel ini dinilai relevan untuk memberikan gambaran kondisi institusional dan mendukung penyajian informasi berbasis data pada level manajerial (Murti & Mulyani, 2022; Rahim dkk., 2025).

III.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang menyediakan data institusional pendidikan tinggi secara nasional. Selain itu,

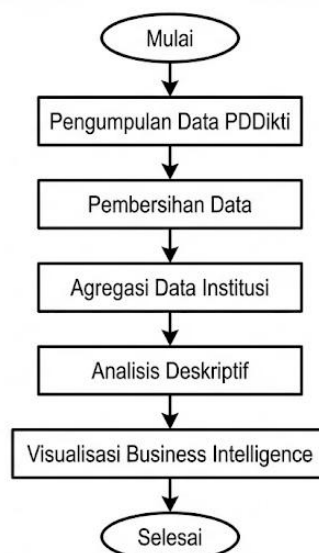
penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penetapan dan karakteristik PTN BLU sebagai sumber data pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses data institusi yang tersedia secara terbuka melalui PDDikti, kemudian mencatat dan mengelompokkan data sesuai dengan variabel penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan data sekunder dipilih karena data yang digunakan bersifat nasional, terstandar, dan mencerminkan kondisi aktual pendidikan tinggi di Indonesia (Astuti dkk., 2024; Murti & Mulyani, 2022)

III.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan data yang dianalisis memiliki kualitas dan konsistensi yang baik. Tahapan pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan data institusi PTN BLU dari PDDikti.
2. Pembersihan data untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data.
3. Pengelompokan dan agregasi data pada tingkat institusi.
4. Analisis deskriptif terhadap jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa.
5. Penyajian hasil analisis dalam bentuk visualisasi Business Intelligence



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Tahapan pengolahan dan analisis data tersebut divisualisasikan dalam Gambar 3.1 Alur Penelitian untuk memperjelas proses penelitian secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan data mentah diolah menjadi informasi yang mudah dipahami tanpa melakukan pengujian sistem atau analisis prediktif. Penyajian informasi dalam bentuk visualisasi diharapkan dapat membantu proses interpretasi data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Rahim dkk., 2025; Sharma & Joshi, 2022).

Pendekatan ini memungkinkan data mentah diolah menjadi informasi yang mudah dipahami tanpa melakukan pengujian sistem atau analisis prediktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhari, T., Alim, E. S., Rizkiawan, M. A., Hasan, F. N., & Aulia, M. F. (2025). Business Intelligence Visualisasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Tableau di Universitas ABC. *Kesatria : Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer dan Manajemen)*, 6(1), 281–291. <https://doi.org/10.30645/kesatria.v6i1.570>
- Astuti, H. M., Wibowo, R. P., & Herdiyanti, A. (2024). Towards the National Higher Education Database in Indonesia: Challenges to Data Governance Implementation from The Perspective of a Public University. *Procedia Computer Science*, 234, 1322–1331. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.130>
- Cardoso, E., & Su, X. (2022). Designing a Business Intelligence and Analytics Maturity Model for Higher Education: A Design Science Approach. *Applied Sciences*, 12(9), 4625. <https://doi.org/10.3390/app12094625>
- Gaftandzhieva, S., Hussain, S., Hilcenko, S., Doneva, R., & Boykova, K. (2023). Data-driven Decision Making in Higher Education Institutions: State-of-play. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(6). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140642>
- Li, Y., Gao, Z., & Xu, X. (2024). Higher Education Management Based on Intelligent Decision Support System. *Proceedings of the 3rd International Conference on Internet Technology and Educational Informatization, ITEI 2023, November 24–26, 2023, Zhengzhou, China*. <https://doi.org/10.4108/eai.24-11-2023.2343592>
- Mellyka, G., Islamiyah, I., & Widagdo, P. P. (2025). Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 14(1), 189. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v14i1.2419>

- Murti, G. T., & Mulyani, S. (2022). The determinant of business intelligence systems quality on Indonesian higher education information center. *Linguistics and Culture Review*, 6, 581–595. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS1.2104>
- Rahim, A., Wardani, M., Alam Jusia, P., & Siswanto, A. (2025). Implementasi Dan Pengembangan Dashboard Akademik Feeder PDDikti Dengan Data Mart: Studi Kasus Universitas Dinamika Bangsa. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer(JAKAKOM)*, 5(1), 1336–1345. <https://doi.org/10.33998/jakakom.2025.5.1.2184>
- Santhi, T., Monica Sari, A., Ketut Alit Maha Putra, D., Surya Mahendra, G., & Putri Ariasih, M. (2021). IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE MENGGUNAKAN TABLEAU UNTUK VISUALISASI PREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA. *Journal of Software Engineering and Information Systems*, 3(2), 51–58. <https://doi.org/10.37859/seis.v3i2.5436>
- Sequeira, R., Reis, A., Branco, F., & Alves, P. (2025). From Roadmap to Ecosystem: A Comprehensive Framework for Implementing Business Intelligence in Higher Education Institutions. *Systems*, 13(11), 1032. <https://doi.org/10.3390/systems13111032>
- Sharma, H. S., & Joshi, H. D. (2022). POOLING BUSINESS INTELLIGENCE AND DASHBOARD TECHNOLOGY FOR DECISIONS MAKING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Towards Excellence*, 36–48. <https://doi.org/10.37867/TE140306>
- Stewart, C. L., & Dewan, M. A. A. (2022). A Systemic Mapping Study of Business Intelligence Maturity Models for Higher Education Institutions. *Computers*, 11(11), 153. <https://doi.org/10.3390/computers11110153>
- Zhang, J., & Goyal, S. B. (2024). AI-Driven Decision Support System Innovations to Empower Higher Education Administration. *Journal of Computers, Mechanical and Management*, 3(2), 35–41. <https://doi.org/10.57159/gadl.jcmm.3.2.24070>

